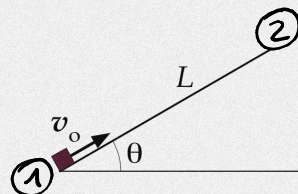


1. Un punto materiale viene lanciato con velocità v_0 dalla base di una rampa rettilinea inclinata. L'angolo di inclinazione della rampa è θ e la sua lunghezza L (vedi figura). È presente attrito dinamico (coefficiente μ).



- (a) Calcolare, in funzione di θ , μ ed L , il minimo valore di v_0 che permette al punto materiale di raggiungere il bordo della rampa;
- (b) supponendo che $v_0^2 = 2gL$ e che $\mu = 1/\sqrt{3}$, qual è la massima inclinazione, minore di 90° , che possiamo dare alla rampa affinché il punto sia ancora in grado di raggiungerne il bordo?

Sul piano inclinato $N = mg \cos \theta$

$$E_{m1} = E_{m2} + W_{Fa}$$

quando ho forze non conservative sommo il loro lavoro nell'energia meccanica

$$W_{Fa} = F_a \cdot L = L(\mu mg \cos \theta)$$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = m g L \sin \theta + \mu m g L \cos \theta$$

$$v_0 = \sqrt{2 g L (\sin \theta + \mu \cos \theta)}$$

Seconda parte:

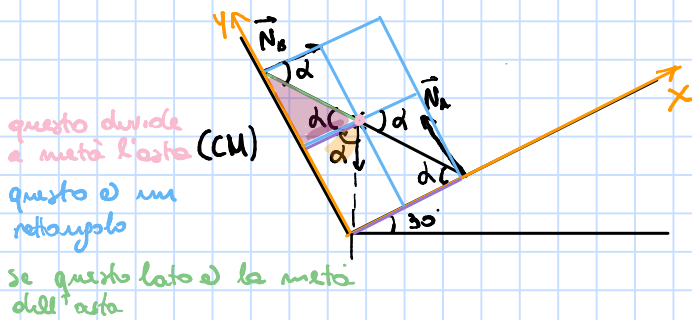
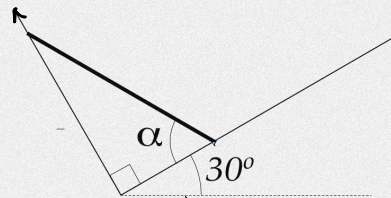
$$v_0^2 = 2 g L \quad \mu = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$v_0 = \sqrt{2 g L (\sin \theta + \mu \cos \theta)} \rightarrow \cancel{2 g L} = \cancel{2 g L} (\sin \theta + \mu \cos \theta) \rightarrow \sin \theta + \frac{\cos \theta}{\sqrt{3}} = 1$$

Derivo per trovare il minimo

$$\frac{d\theta}{dt} = \cos \theta - \frac{\sin \theta}{\sqrt{3}} = 0 \rightarrow \sqrt{3} \cos \theta - \sin \theta = 0 \rightarrow \sqrt{3} \cos \theta = \sin \theta \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$$

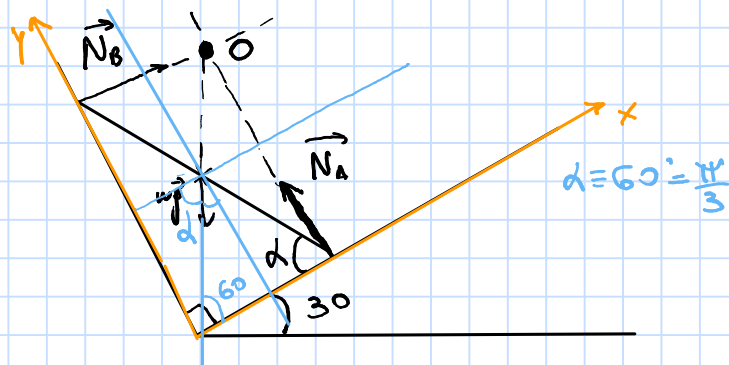
2. Un'asta omogenea di massa M è in equilibrio statico appoggiata a due piani perfettamente lisci mutuamente ortogonali, come mostrato in figura. Calcolare l'angolo di equilibrio α e le reazioni vincolari.



$$\vec{F}^{(a)} = 0$$

$$\vec{C}^{(a)} = 0$$

allora questo triangolo è lo stesso di quello formato dall'asta solo che i lati sono tutti lunghi la metà
e quindi questo lato è la metà dell'altro vice
quindi anche questo è α



$$\vec{N}_A + \vec{N}_B + m\vec{g} = 0$$

$$x) N_B - mg \cos \alpha = 0$$

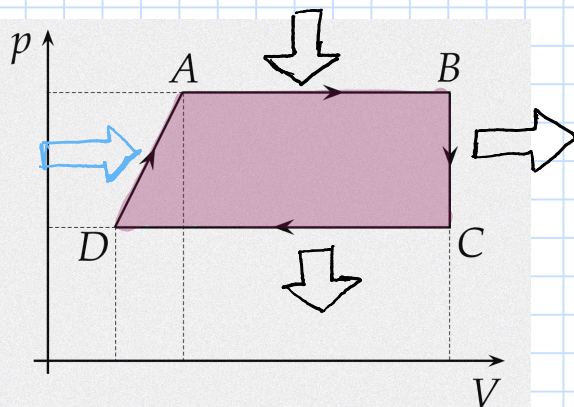
$$y) N_A - mg \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) \rightarrow N_A - mg \sin(\alpha) = 0$$

$$N_B = mg \cos \alpha = mg \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{mg}{2}$$

$$N_A = mg \sin \alpha = mg \sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{mg\sqrt{3}}{2}$$

3. Un gas perfetto biatomico esegue il ciclo reversibile riportato in figura:

- Partendo dallo stato A il gas triplica il suo volume grazie a una trasformazione isobara ($V_B = 3V_A$);
- dallo stato B, tramite una compressione isocora, viene portato nello stato C alla pressione $p_C = p_A/2$;
- viene quindi portato nello stato D, con $V_D = V_A/2$, tramite un'ulteriore compressione isobara;
- il ciclo viene infine chiuso tramite l'espansione lineare DA.



Calcolare il rendimento del ciclo e confrontarlo col rendimento di una macchina reversibile operante tra le temperature massima e minima raggiunte durante il ciclo stesso.

$$F=5$$

ISOCORA $\rightarrow V$ COSTANTE
ISOBARA $\rightarrow P$ COSTANTE

$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{ced}}}{Q_{\text{ass}}}$$

$$\Delta Q = dU = n c_v dT \quad \text{isocora}$$

$$\Delta Q = dU = n c_p dT \quad \text{isobara}$$

$$T_A = \frac{p_A V_A}{nR}$$

$$T_B = \frac{p_A 3V_A}{nR} = \frac{3p_A V_A}{nR}$$

$$T_C = \frac{3}{2} \frac{p_A V_A}{nR}$$

$$T_D = \frac{p_A V_A}{nR}$$

$$\Delta Q_1 = n c_p (T_B - T_A) = nR \frac{7}{2} \left(\frac{3p_A V_A}{nR} - \frac{p_A V_A}{nR} \right) = 7 p_A V_A$$

$$\Delta Q_2 = n c_v (T_C - T_B) = \frac{5}{2} nR \left(\frac{3}{2} \frac{p_A V_A}{nR} - \frac{3p_A V_A}{nR} \right) = p_A V_A \frac{5}{2} \left(\frac{3}{2} - 3 \right) = -\frac{15}{4} p_A V_A$$

$$\Delta Q_3 = n c_p (T_D - T_C) = \frac{7}{2} nR \left(\frac{p_A V_A}{nR} - \frac{3}{2} \frac{p_A V_A}{nR} \right) = -\frac{35}{8} p_A V_A$$

$$\eta = \frac{h}{Q_{\text{ass}}}$$

$$h = Q_{\text{ass}} - Q_{\text{ced}}$$

$\rightarrow$ perché è reversibile

$$A = \frac{(B+b)h}{2} - \frac{[(V_C - V_D)(V_D - V_A)] \cdot (P_B - P_C)}{2} = \frac{\left[\left(3V_A - \frac{V_A}{2} \right) + \left(3V_A - V_A \right) \right] \left(P_A - \frac{P_A}{2} \right)}{2} = \frac{\left[\left(\frac{5}{2} + 2 \right) V_A \right] \frac{1}{2} P_A}{2}$$

$$A = \frac{\left(\frac{5+4}{2} V_A \right) \frac{1}{2} P_A}{2} = \frac{\frac{9}{4} P_A V_A}{2} = \frac{9}{8} P_A V_A = h$$

$$Q_{\text{ced}} = -\frac{15}{4} P_A V_A - \frac{35}{8} P_A V_A = \frac{-30-35}{8} P_A V_A = -\frac{65}{8} P_A V_A$$

$$|Q_{\text{ced}}| = \frac{65}{8} P_A V_A$$

$$Q_{\text{ass}} = h + Q_{\text{ced}}$$

$$\eta = \frac{h}{h + Q_{\text{ced}}}$$

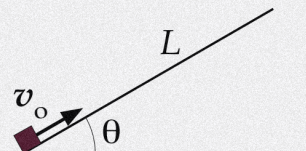
$$\eta = \frac{\frac{9}{8} P_A V_A}{\frac{9}{8} P_A V_A + \frac{65}{8} P_A V_A} = \frac{9}{9+65} = \frac{9}{74}$$

Macchina di Carnot:

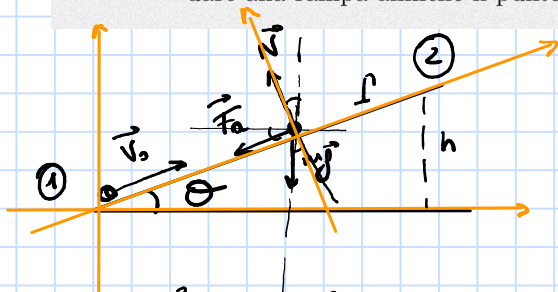
$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_c} = 1 - \frac{T_{\text{min}}}{T_{\text{max}}} = 1 - \frac{T_D}{T_B} = 1 - \frac{\frac{p_A V_A}{nR}}{\frac{3p_A V_A}{nR}} = 1 - \frac{p_A V_A}{3p_A V_A} \cdot \frac{nR}{3p_A V_A} = 1 - \frac{1}{12} = \frac{12-1}{12} = \frac{11}{12}$$

RIFACCIO DA CIPS

1. Un punto materiale viene lanciato con velocità v_0 dalla base di una rampa rettilinea inclinata. L'angolo di inclinazione della rampa è θ e la sua lunghezza L (vedi figura). È presente attrito dinamico (coefficiente μ).



- (a) Calcolare, in funzione di θ , μ ed L , il minimo valore di v_0 che permette al punto materiale di raggiungere il bordo della rampa;
 (b) supponendo che $v_0^2 = 2gL$ e che $\mu = 1/\sqrt{3}$, qual è la massima inclinazione, minore di 90° , che possiamo dare alla rampa affinché il punto sia ancora in grado di raggiungerne il bordo?



$$\Delta E_n = h_{nc}$$

$$E_n(1) = \frac{1}{2}mv^2 + 0$$

$$E_n(2) = 0 + mgh$$

$$h_{nc} = \int_1^2 \vec{F}_a \cdot d\vec{s} = \int_1^2 -\mu N \hat{v} \cdot d\vec{s} = -\mu N \int_1^2 dx = -\mu N L$$

$$E_n(2) - E_n(1) = h_{nc}$$

$$mgh - \frac{1}{2}mv^2 = -\mu N L \quad \text{con } h = L \sin \theta$$

Proietto le forze sugli assi per dimostrare che $N = mg \cos \theta$

$$\vec{F}_a + \vec{R} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

$$x) -mg \sin \theta - F_a = m a_x$$

$$y) N - mg \cos \theta = m a_y \rightarrow \text{moto rettilineo uniformemente decelerato, vale zero perché la centripeta è } \neq 0 \text{ solo per moti circolari}$$

$$N = mg \cos \theta$$

Allora:

$$mg L \sin \theta - \frac{1}{2}mv^2 = -\mu L mg \cos \theta$$

$$v^2 = 2(\mu L g \cos \theta + g L \sin \theta)$$

$$v^2 = 2 g L (\mu \cos \theta + \sin \theta)$$

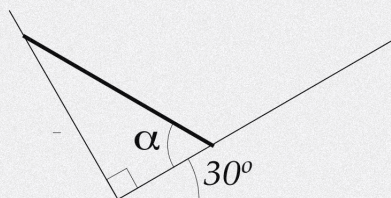
$$b) 2 g L = 2 g L (\mu \cos \theta + \sin \theta) \rightarrow 1 = \mu \cos \theta + \sin \theta$$

$$(\mu \cos \theta + \sin \theta - 1) = 0 \text{ per trovare il valore massimo dell'angolo } \theta$$

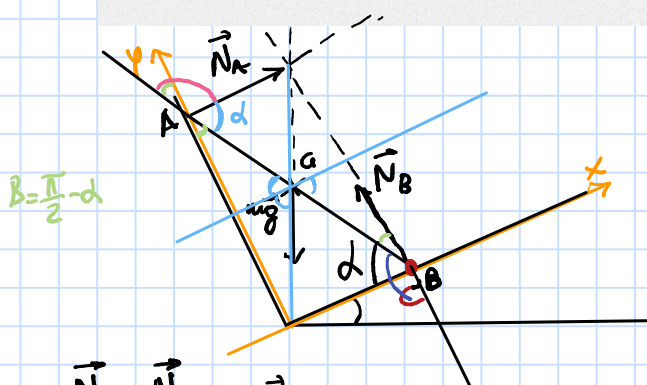
$$-\mu \sin \theta + \cos \theta = 0$$

$$\cos \theta = \mu \sin \theta \rightarrow \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \theta \rightarrow \sqrt{3} \cos \theta = \sin \theta \rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$$

2. Un'asta omogenea di massa M è in equilibrio statico appoggiata a due piani perfettamente lisci mutuamente ortogonali, come mostrato in figura. Calcolare l'angolo di equilibrio α e le reazioni vincolari.



$$\vec{F} = 0 \quad \vec{\tau}_O = 0$$



$$\vec{N}_A + \vec{N}_B + m\vec{g} = 0$$

$$x) N_A - mg \cos \alpha = 0 \rightarrow N_A = mg \cos \alpha$$

$$y) N_B - mg \sin \alpha = 0 \rightarrow N_B = mg \sin \alpha$$

$$\vec{BC} \times m\vec{g} + \vec{BA} \times \vec{N}_A$$

$$\hat{k} \frac{l}{2} \cdot mg \sin \left(\frac{\pi}{3} + \alpha \right) - \hat{k} l N_A \sin (\pi - \alpha) = 0$$

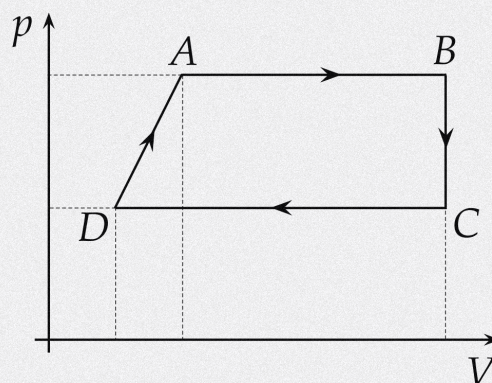
$$\cancel{\hat{k}} \frac{l}{2} mg \cos \alpha = \cancel{\hat{k}} l N_A \sin \alpha$$

$$\frac{l}{2} N_A = N_A \sin \alpha \rightarrow \sin \alpha = \frac{l}{2} \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$$

ipotesi che l è unitario

3. Un gas perfetto biatomico esegue il ciclo reversibile riportato in figura:

- Partendo dallo stato A il gas triplica il suo volume grazie a una trasformazione isobara ($V_B = 3V_A$);
- dallo stato B, tramite una compressione isocora, viene portato nello stato C alla pressione $p_C = p_A/2$;
- viene quindi portato nello stato D, con $V_D = V_A/2$, tramite un'ulteriore compressione isobara;
- il ciclo viene infine chiuso tramite l'espansione lineare DA.



Calcolare il rendimento del ciclo e confrontarlo col rendimento di una macchina reversibile operante tra le temperature massima e minima raggiunte durante il ciclo stesso.

	P	T	V
A	P_A	T_A	V_A
B	P_A	$3T_A$	$3V_A$
C	$P_A/2$	$\frac{3}{2}T_A$	$3V_A$
D	$P_A/2$	$T_A/4$	$V_A/2$

$$T_A = \frac{P_A V_A}{nR}$$

$$T_B = \frac{3P_A V_A}{nR} = 3T_A$$

$$T_C = \frac{P_A/2 \cdot 3V_A}{nR} = \frac{3}{2} \frac{P_A V_A}{nR} = \frac{3}{2} T_A$$

$$T_D = \frac{P_A/2 \cdot V_A/2}{nR} = \frac{1}{4} T_A$$

Da A a B isobara

$$\Delta Q = n c_p (T_B - T_A) = n \frac{7}{2} R (3T_A - T_A) = n \frac{7}{2} R \cdot 2T_A = 7nRT_A > 0 \quad Q_{\text{ass}}$$

Da B a C isocora

$$\Delta Q = n c_v (T_C - T_B) = n \frac{5}{2} R \left(\frac{3}{2} T_A - 3T_A \right) = n \frac{5}{2} R (-\frac{3}{2} T_A) = -\frac{15}{4} nRT_A < 0 \quad Q_{\text{ced}}$$

Da C a D isobara

$$\Delta Q = n c_p (T_D - T_C) = n \frac{7}{2} R \left(\frac{T_A}{4} - \frac{3}{2} T_A \right) = n \frac{7}{2} R \left(-\frac{5}{4} T_A \right) = -\frac{35}{8} nRT_A < 0 \quad Q_{\text{ced}}$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{ced}}}{Q_{\text{ass}}}$$

$$W = Q_{\text{ass}} - Q_{\text{ced}}$$

$$\eta = \frac{W}{Q_{\text{ass}}} = \frac{W}{W + Q_{\text{ced}}}$$

$$W = \frac{(CD + AB) \cdot BC}{2} = \frac{[(V_C - V_D) + (V_B - V_A)] \cdot (P_B - P_C)}{2} = \frac{[(3V_A - \frac{V_A}{2}) + (3V_A - V_A)] (P_A - \frac{P_A}{2})}{2} =$$

$$W = \frac{[\frac{5}{2} V_A + 2V_A] (\frac{P_A}{2})}{2} = \frac{\frac{15}{4} V_A P_A}{2} = \frac{15}{8} P_A V_A$$

$$|Q_{\text{ced}}| = 5nRT_A + \frac{35}{8} nRT_A = \frac{75}{8} nRT_A = \frac{75}{8} nR \frac{P_A V_A}{nR} = \frac{75}{8} P_A V_A$$

$$\eta = \frac{\frac{15}{8} P_A V_A}{\frac{15}{8} P_A V_A + \frac{75}{8} P_A V_A} = \frac{15 P_A V_A}{90 P_A V_A} = \frac{1}{6}$$